Licenciaturas em Engenharia Informática

Programação Web

Ano Lectivo de 2026/2027 – 1º Semestre

AULAS LABORATORIAIS

FICHA 6

API RESTFULL DE BACKEND

Com a aplicação API RESTfull exemplo a desenvolver nesta ficha, continuamos a construir a infraestrutura de aplicações base que irão suportar o trabalho prático a realizar nas aulas lab.

Assim, iremos criar uma API RESTfull que irá servir de backend para a aplicação principal a desenvolver. Esta API irá receber pedidos de dados da aplicação principal, quer seja a partir da "página" Web, quer sejam das aplicações em código nativo dos devices, Windows Machine, Androids, iOS, macOS, Tizen, irá obter esses dados da base de dados associada à aplicação e envia-os à aplicação.

Nesta fase da construção da API, não iremos ainda implementar a autenticação e a autorização de utilizadores no seu todo, em particular usando o .Net 8 Identity Framework. Mais tarde completaremos a implementação desta parte.

Desse modo, execute as seguintes etapas:

1. Criação do Projecto no Visual Studio 2022
    a. 1ª Parte – **API Web Asp.Net Core**: Execute o Visual Studio Community 2022, actualizado, e crie um projecto com o template API Web ASP.Net Core e com o nome RESTfulAPI e com as configurações mostradas nas Figura 1 a 3:

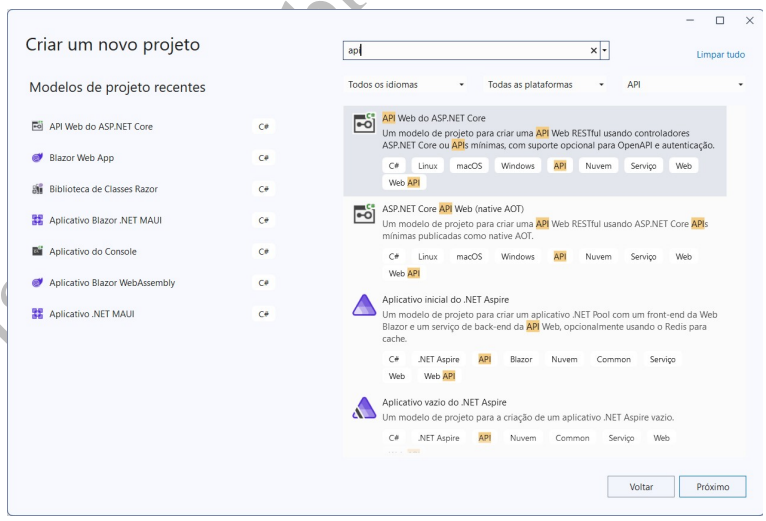


Figura 1- Criar no Visual Studio Community um projecto com o template API Web ASP.Net Core

PWeb ISEC Coimbra 2026/2027 ©IB2024

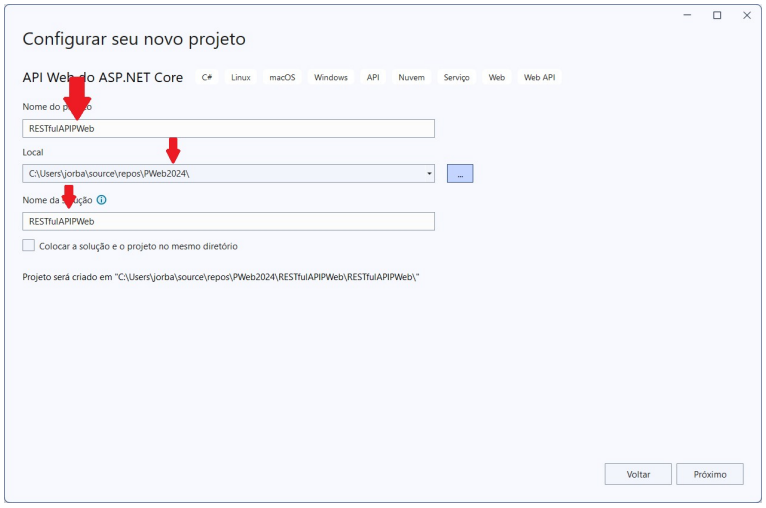


Figura 2- Configurações do projecto API Web ASP.Net Core – Passo Intermédio

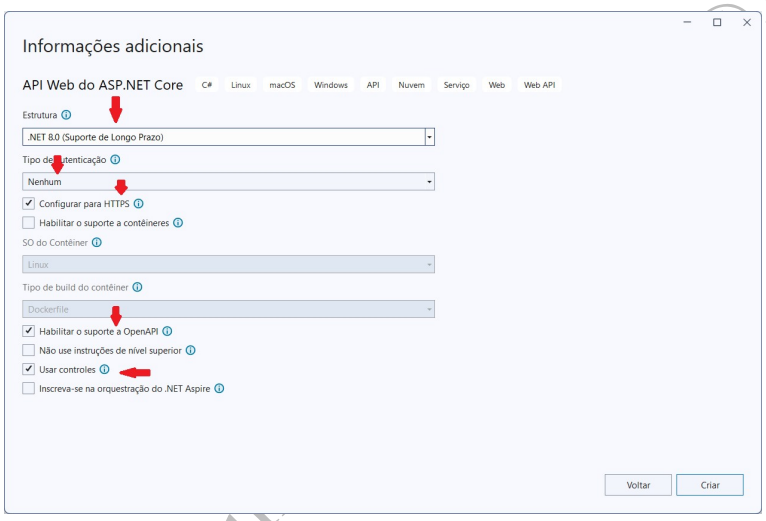


Figura 3- Configurações do projecto API Web ASP.Net Core – Passo Final

b. Após a criação do projecto API Web ASP.Net Core, deverá ver o mesmo que é mostrado na Figura 4. Como mostrado nessa figura, compile a aplicação e execute-a. Deverá ver o ecrã mostrado na Figura 5 ou seja a interface inicial do Swagger.

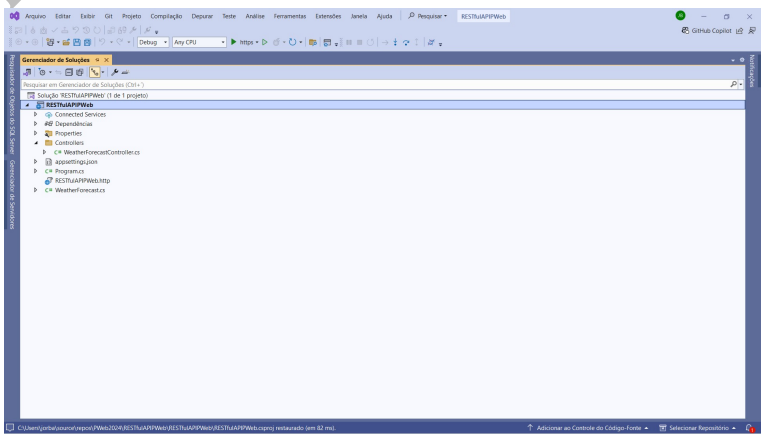


Figura 4 - Projecto API Web ASP.Net Core

PWeb ISEC Coimbra JB2024

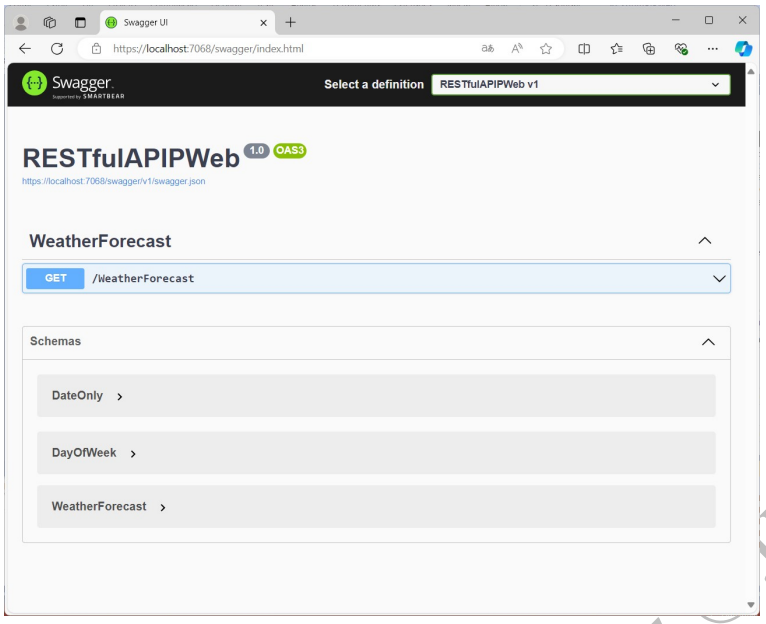


Figura 5- Projecto API Web ASP.Net Core – Interface, inicial, de Teste Swagger da API

2. Customização da API

   a. Apague os ficheiros RESTfulAPI.http e WeatherForecast.cs e o controller WeatherForecastController.cs criados "automaticamente" pelo Visual Studio.

   b. Adicione ao projecto as directorias Data, Entities e Repositories.

   c. De acordo com as indicações do professor, crie as classes no Entities, as interfaces e os serviços em Repositories e na directoria Data crie a classe ApplicationUser e a classe AppDbContext.

   d. Compile a solução e se houver erros corrija-os e volte a compilar.

   e. De acordo com as indicações do professor, adicione à classe appsettings.json a *DefaultConnection* onde indicará a Base de Dados a utilizar na aplicação e o respectivo caminho e instância do SGBD SqlServer localDB.

   f. De acordo com as indicações do professor, altere a classe Program.cs

   g. Compile a solução e verifique se tem erros, corrigindo-os se necessário.

   h. Também de acordo com as indicações do professor, crie os vários *Controllers* necessários na directoria Controllers.

   i. Compile a solução e verifique se tem erros, corrigindo-os se necessário.

PWeb ISEC Coimbra 20-5/2027 ©JB2024

j. Execute a aplicação e visualize a página do Swagger com as alterações introduzidas

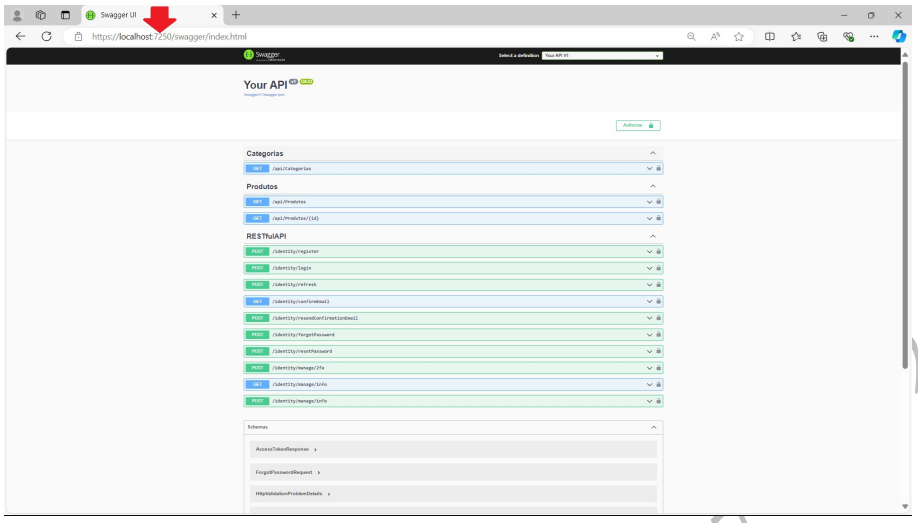


Figura 6- Nova página Swagger

3. Túnel de Desenvolvimento – *Dev Tunnel*

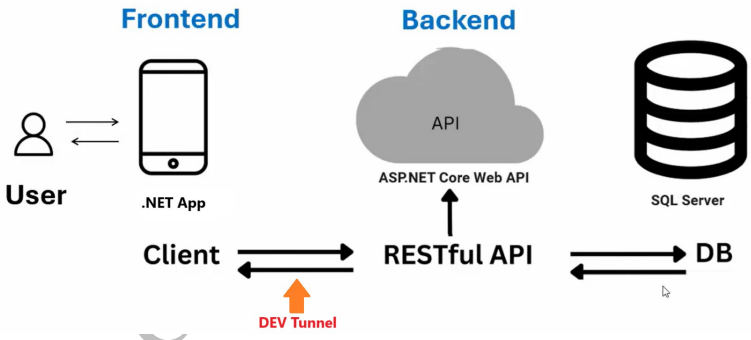


Figura 7- Utilização de um Dev Tunnel

a. Parta aceder à API, as aplicações cliente acedem à mesma utilizando uma ligação pela internet e o endereço URL relativo ao servidor onde a API está alojada, Figura 7.

Na fase de desenvolvimento e na impossibilidade de se alojar a API desenvolvida num servidor, podemos utilizar um Dev Tunnel que na prática é um "tunnel" de comunicação entre a API e a aplicação frontend que permite simular a operação real. Os Dev Tunnel foram disponibilizados pela Microsoft para facilitar a fase de desenvolvimento de API.

Para isso e bastando ter uma conta MS, podemos criar um Dev Tunnel para utilizar no desenvolvimento de API.

Desse modo, siga as instruções do professor e crie pelo menos um Dev Tunnel dando-lhe por exemplo o nome de DevTunnelPWeb.

Nota: Para utilizar um Dev Tunnel é fundamental que o computador onde a API vai ser executada tenha uma ligação à Internet activa.

PWeb ISEC 2026/2027 2024

b. Seguindo as instruções do professor, execute a aplicação utilizando para tal o Dev Tunnel que criou. Na Figura 8, podemos ver a API desenvolvida a executar com um Dev Tunnel. Se repararmos na URL desta API, esse endereço é diferente do indicado na Figura 6, que nesse caso era um endereço local pois não estava a ser utilizado nenhum Dev Tunnel.
O endereço URL da API, excluindo a parte respeitante ao Swagger, a executar com o Dev Tunnel é o endereço URL que temos de indicar inserindo-o na aplicação frontend. Aquando da realização desta aplicação frontend o professor fornecerá as indicações de como fazer isto.

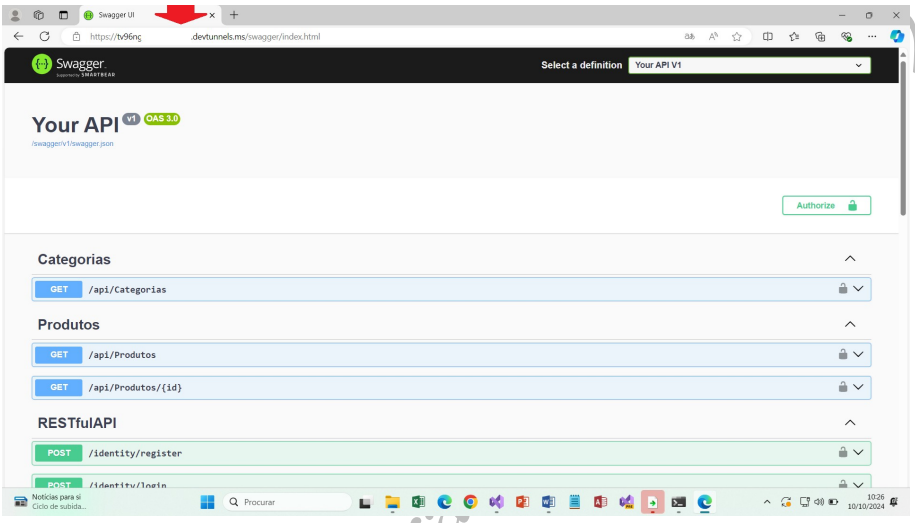


Figura 8- Utilização da API desenvolvida utilizando um Dev Tunnel

c. Seguindo as instruções do professor de como o fazer, utilize a interface Swagger para fazer testes à API.

Se conseguiu fazer estes testes com êxito parabéns, a sua API está pronta a ser utilizada e iremos utilizá-la na aplicação frontend que iremos implementar a partir da próxima ficha de trabalho.

Web ISEC Coimbra 2024